Aprendizado de Máquina

Trabalho prático

Organização	Valor	Apresentação
Grupos de até 5 estudantes	30 pontos	24/11/2026

O trabalho tem como objetivo aplicar os conceitos estudados na disciplina a um banco de dados real, desde a definição do problema até a comparação de modelos. Todas as decisões metodológicas deverão ser justificadas e os resultados deverão ser interpretados criticamente.

1. Escolha dos dados e definição do problema

Cada grupo deverá escolher um banco de dados disponível no OpenML: https://www.openml.org/search?type=data. No relatório, informar o nome, o identificador ou a versão e o link do banco escolhido.

- Apresentar o contexto dos dados, o número de observações, as variáveis disponíveis e o problema que será investigado.
- Definir se a abordagem será de aprendizado supervisionado ou não supervisionado e explicar por que ela é adequada ao objetivo proposto.
- Para aprendizado supervisionado, identificar a variável-alvo e a tarefa de classificação ou regressão. Para aprendizado não supervisionado, explicitar o objetivo da análise, como a identificação de agrupamentos.

2. Análise exploratória e preparação dos dados

Realizar uma análise exploratória com estatísticas descritivas, histogramas, gráficos de dispersão (scatter plots) e matrizes de correlação, conforme a pertinência e os tipos de variáveis. Os gráficos deverão ser acompanhados de interpretação.

Investigar valores ausentes, observações atípicas, distribuição das variáveis, relações entre atributos e, quando houver classes, possíveis desbalanceamentos. Descrever e justificar o tratamento de dados ausentes, a codificação de variáveis categóricas, a padronização e os demais procedimentos adotados.

3. Análise discriminante, reamostragem e PCA

- **Análise discriminante:** avaliar sua pertinência e aplicá-la em problemas de classificação quando adequada, discutindo a separação das classes e as hipóteses do método. Em regressão ou aprendizado não supervisionado, justificar sua não aplicação.
- **Reamostragem:** avaliar e justificar o uso de validação cruzada ou bootstrap para estimar desempenho ou estabilidade dos resultados. Distinguir essas técnicas dos procedimentos de balanceamento de classes, caso estes sejam necessários.
- **PCA:** avaliar a necessidade de redução de dimensionalidade. Se aplicado, justificar o pré-processamento e o número de componentes, analisar a variância explicada e discutir o efeito nos resultados. Se não aplicado, justificar a decisão.

Aprendizado de Máquina

Trabalho prático | orientações e entregas

4. Treinamento e comparação dos modelos

Aplicar pelo menos **dois métodos de aprendizado de máquina**, sendo **pelo menos um apresentado em sala de aula** e o segundo de livre escolha, podendo também ter sido estudado na disciplina. Ambos deverão ser adequados à tarefa definida.

Explicar a escolha dos métodos, os principais parâmetros utilizados e os procedimentos de treinamento e avaliação. Comparar os modelos sob condições equivalentes, utilizando diferentes métricas pertinentes ao problema, por exemplo:

• **Classificação:** acurácia, precisão, revocação e F1, acompanhadas da matriz de confusão.

• **Regressão:** MAE, RMSE e coeficiente de determinação (R^2).

• **Agrupamento:** coeficiente de silhueta, índice de Davies-Bouldin e interpretação dos grupos encontrados.

Discutir as diferenças entre os resultados, as limitações dos métodos e sua adequação ao objetivo do trabalho. A escolha do melhor modelo deverá ser fundamentada nas métricas e no contexto do problema.

5. Entregas e apresentação

Relatório técnico no formato de artigo IEEE: apresentar título e integrantes, resumo e palavras-chave, introdução e definição do problema, descrição dos dados e análise exploratória, metodologia, resultados e discussão, conclusões, limitações e referências bibliográficas.

O relatório deverá explicar **o que foi realizado, por que cada decisão foi tomada e o que os resultados permitem concluir**. Gráficos e tabelas deverão ser legíveis e interpretados no texto. A apresentação isolada de códigos ou resultados não substitui a discussão.

Apresentação em PowerPoint: sintetizar o problema, os dados, a metodologia, os principais resultados e as conclusões. Cada grupo terá **até 10 minutos de exposição por trabalho**, seguidos de **5 minutos para perguntas**.

6. Critérios de avaliação

O trabalho valerá **30 pontos**. Serão consideradas a clareza do problema, a qualidade da análise exploratória, a fundamentação das decisões, a aplicação correta das técnicas, a adequação das métricas, a comparação crítica dos modelos e a qualidade do relatório, da apresentação e das respostas às perguntas.

A avaliação considerará o rigor e a coerência da análise, e não apenas o desempenho alcançado pelos modelos. A não utilização de uma técnica deverá ser justificada pelas características do problema e dos dados.